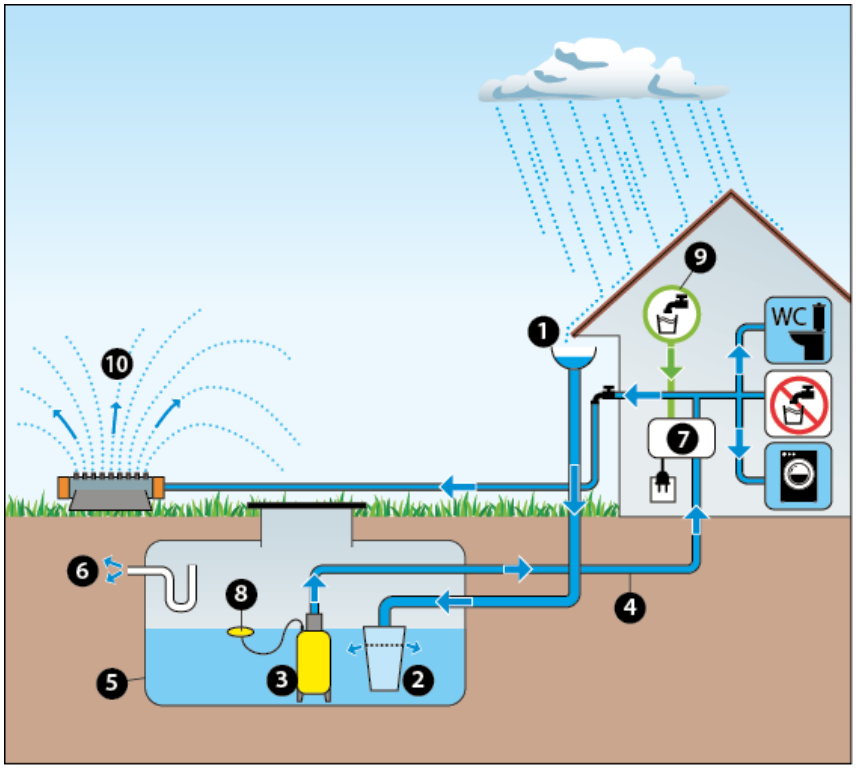
La récupération de l'eau de pluie

L'eau occupe une place particulière dans la consommation des foyers.
Le lave-linge, les robinets d'eau non potable, les sanitaires et l'arrosage du jardin sont alimentés soit par le réseau classique d'eau potable, soit par un réseau lié à la récupération de l'eau de pluie.

La structure matérielle d'une installation de récupération d'eau et d'alimentation en eau de pluie est représentée sur la figure du document 1 ci-après : l'eau de pluie ruisselant sur le toit est récupérée par les gouttières et descentes de gouttière. Une vanne pilotée par le système de gestion ouvre ou ferme les réseaux d'eau.

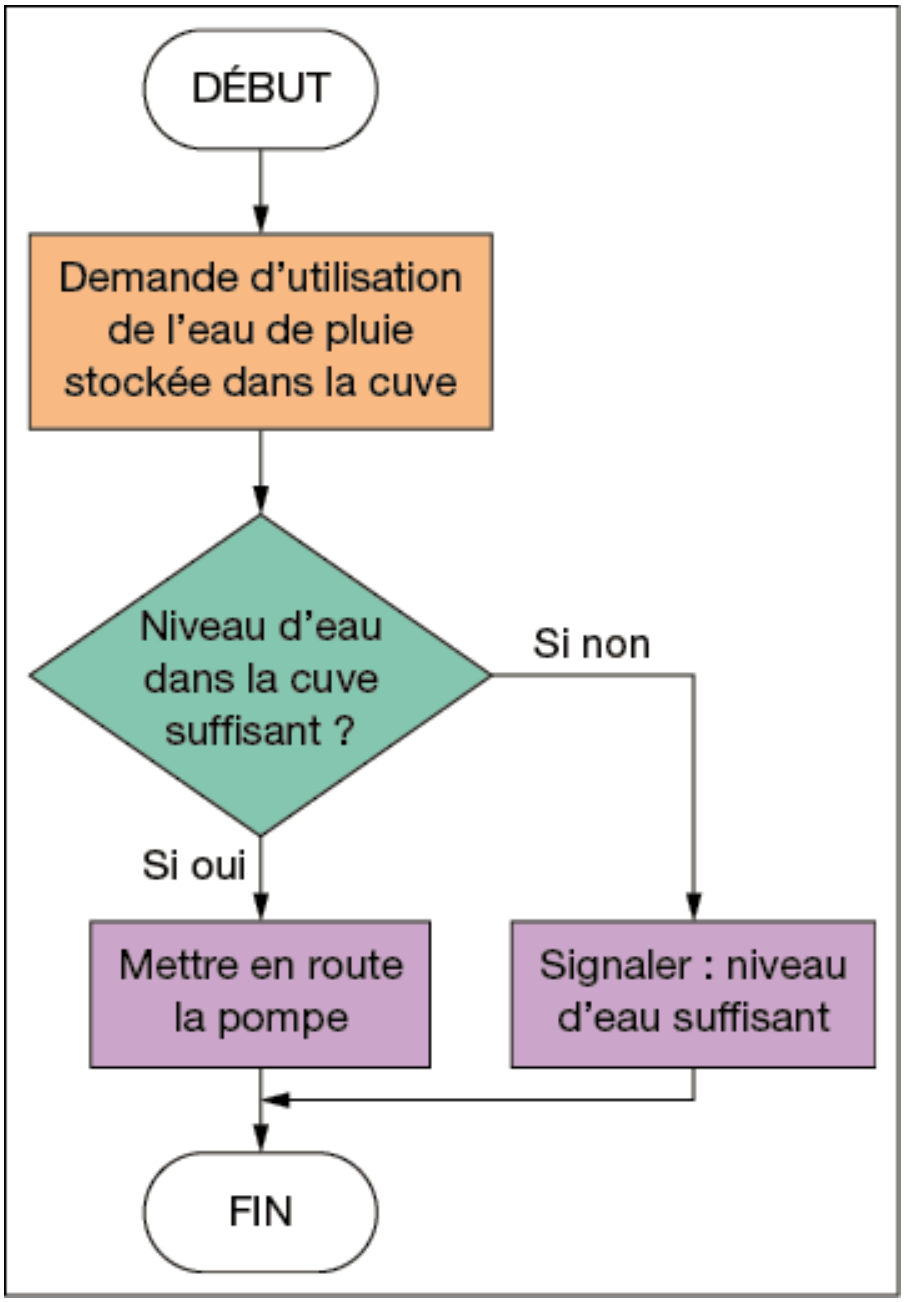
I) Document 1 Installation technique de récupération et de distribution d'eau de pluie



Repère	Composant
1	Gouttière et descente de gouttière
2	Système de filtration
3	Pompe immergée
4	Réseau d'eau de pluie
5	Cuve de récupération d'eau de pluie
6	Siphon d'évacuation du trop-plein d'eau
7	Système de gestion d'eau
8	Détecteur de niveau d'eau
9	Réseau d'eau potable
10	Système d'arrosage du jardin

Source : www.tendance-travaux.fr

II) Document 2 Algorithme traitant la demande d'utilisation de l'eau de pluie stockée dans la cuve

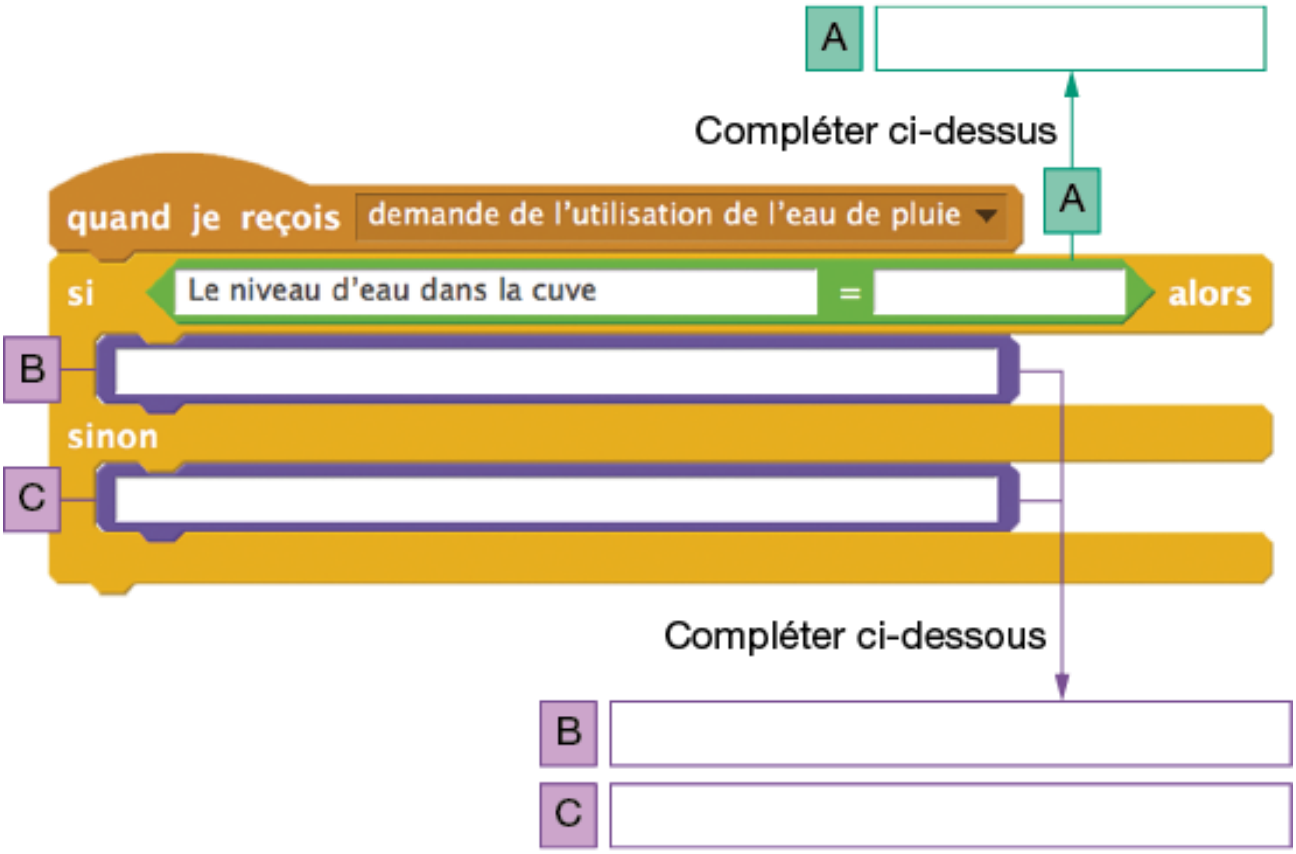


▶ 1. À l'aide du document 1, associer le composant qui réalise chacune des fonctions suivantes :

Fonction	Composant associé
Stocker l'eau de pluie	
Filtrer l'eau de pluie	
Alimenter le réseau domestique en eau de pluie	
Gérer la distribution en eau de pluie	
Détecter le niveau d'eau de pluie dans la cuve	

▶ 2. L'algorithme du document 2 ci-dessus décrit la logique de démarrage de la pompe pour répondre à la demande d'utilisation d'eau de pluie. Le système de gestion d'eau (repère 7 du document 1) enregistre la demande et un de ses programmes représentés ci-après traite la mise en route de la pompe.

À l'aide de l'algorithme, compléter les cadres A, B et C du programme.



Extrait du programme traitant la demande d'utilisation de l'eau de pluie stockée dans la cuve

▶ 3. Indiquer dans le tableau ci-dessous un composant de la chaîne d'information assurant la fonction « acquérir » et un composant de la chaîne d'énergie assurant la fonction « alimenter » :

	Composant
Chaîne d'information	
Chaîne d'énergie	

▶ 4. Indiquer l'intérêt pour une famille de disposer d'une telle installation de récupération d'eau de pluie.